

Automatismes Chapitre 1 - Arithmétique

L'objectif des exercices suivants est de travailler vos automatismes. Il est bon de les travailler dès que les méthodes associées auront été vues, et régulièrement ensuite. Pour ce faire, on peut suggérer trois temps :

- *Faire les exercices à l'aide du cours et de la calculatrice.*
- *Faire les exercices à l'aide du cours sans la calculatrice.*
- *Faire les exercices sans le cours ni calculatrice.*

*Les **automatismes** ne nécessitent à aucun moment de la réflexion ou de l'initiative, mais uniquement de la méthode. Si vous êtes à l'aise en mathématiques, cela doit donc se faire rapidement et **sans erreur d'inattention** ; si vous avez des difficultés, ce sont les choses sur lesquelles vous pourrez montrer que vous avez appris sérieusement les méthodes de cours. Il va donc de soi que la notation sera là-dessus binaire : une bonne application de la méthode donne tous les points, la moindre erreur n'en donne aucun.*

Exercice 1 : Divisions euclidiennes

Calculer les divisions euclidiennes de

- a). 34 par 3 ;
- b). 1242 par 4 ;
- c). 145 352 par 7 ;
- d). 4 124 par 9 ;
- e). 1 431 par 11 ;
- f). 142 543 par 17 ;
- g). 124 122 653 par 100 ;
- h). 864 273 835 par 50 ;
- i). 12 314 184 par 2000.

Exercice 2 : Divisibilité

Vérifier si

- a). 2 divise 523, si 2 divise 930 ;
- b). 3 divise 142, si 3 divise 852 ;
- c). 5 divise 754 135, si 5 divise 12 124 ;
- d). 4 divise 14 532, si 4 divise 94 121 ;
- e). 6 divise 124 141, si 6 divise 25 122 ;
- f). 7 divise 934 ;
- g). 9 divise 712 872 ;
- h). 10 divise 124 532 ;
- i). 11 divise 121, si 11 divise 5445, si 11 divise 182 837.

Exercice 4 : Vérification de primalité

Dire si les nombres suivants sont premiers, en détaillant votre réponse.

- a). 13 ;
- b). 21 ;
- c). 27 ;
- d). 29 ;
- e). 43 ;
- f). 51 ;
- g). 56 ;
- h). 59 ;
- i). 71 ;
- j). 77 ;
- k). 91 ;
- l). 97
- m). 111 ;
- n). 121 ;
- o). 385 ;
- p). 401 ;
- q). 719 ;
- r). 912 ;
- s). 963 ;
- t). 991.

Exercice 4 : Décomposition en facteurs premiers

Décomposer en facteurs premiers les nombres suivants :

- a). 108.
- b). 144.
- c). 2 520.
- d). 8 000.
- e). 84.
- f). 250.
- g). 864.
- h). 5 740.
- i). 176.
- j). 294.
- k). 7 920.
- l). 1 053.

Exercice 5 : Recherche de diviseurs

Faire la liste des diviseurs des nombres suivants :

- a). 79.
- b). 107.
- c). 143.
- d). 173.
- e). 83.
- f). 149.
- g). 181.
- h). 221.
- i). 89.
- j). 167.
- k). 187.
- l). 241.
- m). 97.
- n). 179.
- o). 193.
- p). 283.

Exercice 6 : Problèmes de partage

Avec les quantités suivantes d'objets de différents types, on veut faire des paquets identiques sans laisser de reste. Donner le nombre maximum de paquet et la composition des paquets.

- a). 168 et 360.
- b). 252 et 684.
- c). 336 et 462.
- d). 1 840 et 1 260.
- e). 18 150 et 23 850.
- f). 33 390 et 58 800.
- g). 315, 819 et 924.
- h). 252, 693 et 945.
- i). 2 520, 3 150 et 4 410.
- j). 7 560, 10 080 et 12 096.